

Smart Watch Integration
Clock · Sensor · StopWatch

STM32 Nucleo-F411RE Based On Embedded System

Team 6 | Made by: 정명훈

2026. 11. 02 (Mon)

Contents

01 Overview

02 Functions & Demo Video

03 BOM (Bill of Materials)

04 H·W Structure

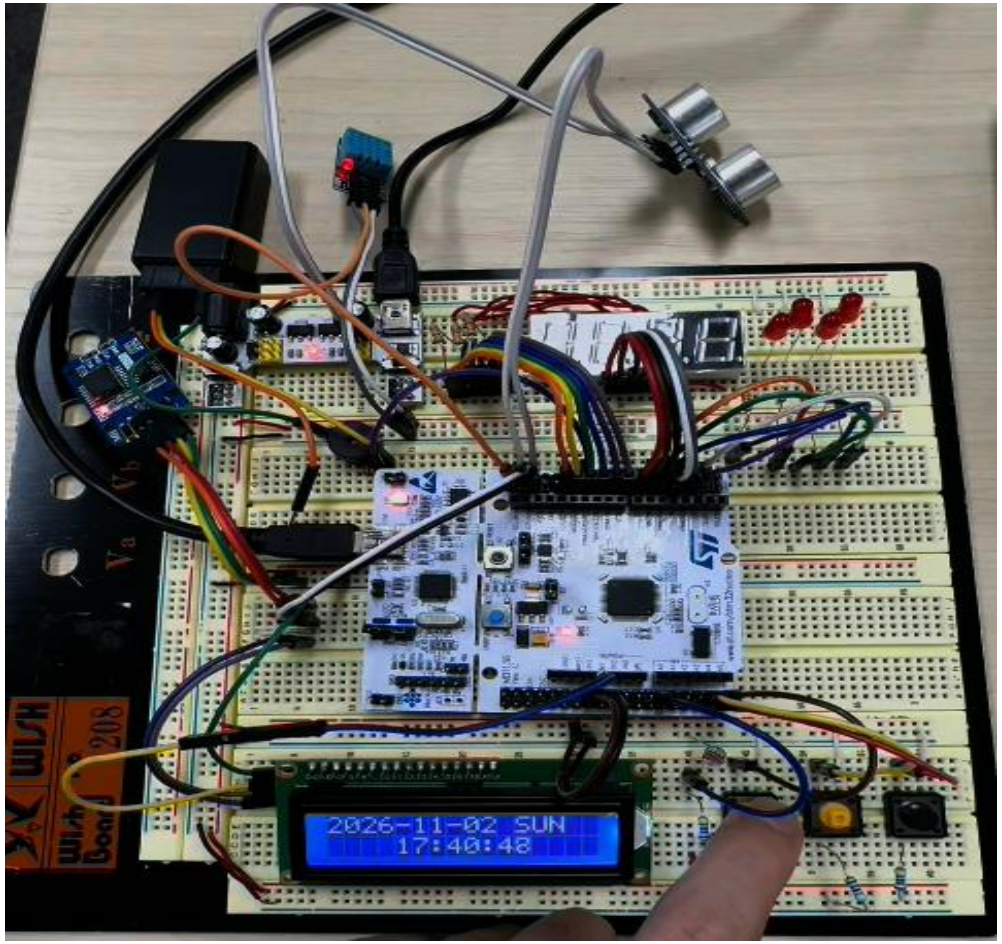
05 S·W Structure

06 Implementation (Sequence Diagram)

07 Troubleshooting

08 Conclusion & Discussion

Overview



Summary

BTN1로 **시계 → 온습도 → 초음파 → 스톱워치** 모드를 전환하고, BTN2로 DHT11·HC-SR04를 요청 시 측정하여 모든 정보를 16x2 LCD에 출력. 모든 버튼 입력은 Queue로 처리하며 버튼음·초증가음을 Buzzer로 출력

Keywords

STM32 · DS3231 RTC · I2C · LCD · DHT11
HC-SR04 · EXTI · Timer Interrupt · PWM Buzzer
Ring Buffer Queue · FSM

Functions

TimeClock

- DS3231 RTC에서 시각·날짜 읽기
- LCD 1행: YYYY-MM-DD 요일
- LCD 2행: hh:mm:ss
- 초 증가마다 tick 음

Temp & Humid

- BTN2를 누를 때만 DHT11 1회 측정
- LCD: T:25.0C H:40%
- 체크섬·타임아웃 에러 표시
- 측정 전 "Press BTN2"

Distance

- BTN2를 누를 때만 HC-SR04 1회 측정
- EXTI 양쪽 엣지 + TIM10(1us)
- LCD: Dist: 12 cm
- "Measuring..." / "No Echo"

StopWatch

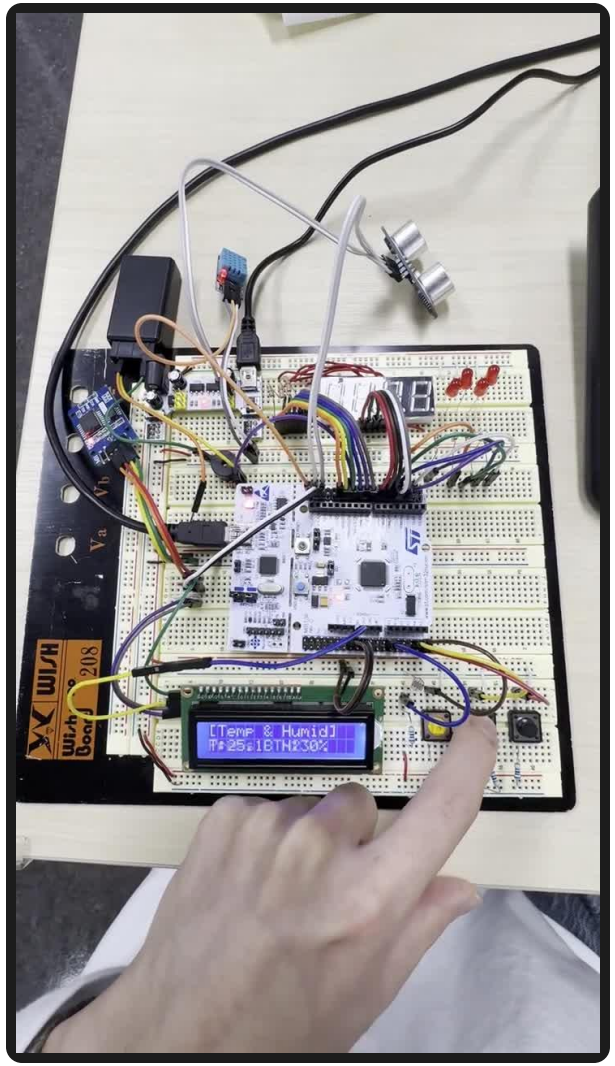
- RUN / STOP / CLEAR 3가지 상태
- 10ms 단위 측정 (TIM4 인터럽트)
- LCD: hh:mm:ss.cc
- RUN 중 초 증가마다 tick 음

Button / Buzzer

Button BTN1(PC0) 모드 전환 · BTN2(PC1) 측정 / RUN·STOP · BTN3(PC3) CLEAR → 모든 이벤트는 Queue 경유

Buzzer 모든 버튼 0.1초 버튼음(C7) · 시계/스톱워치 초 증가 tick 음(G6, 30ms) · 부팅음

Demo Video



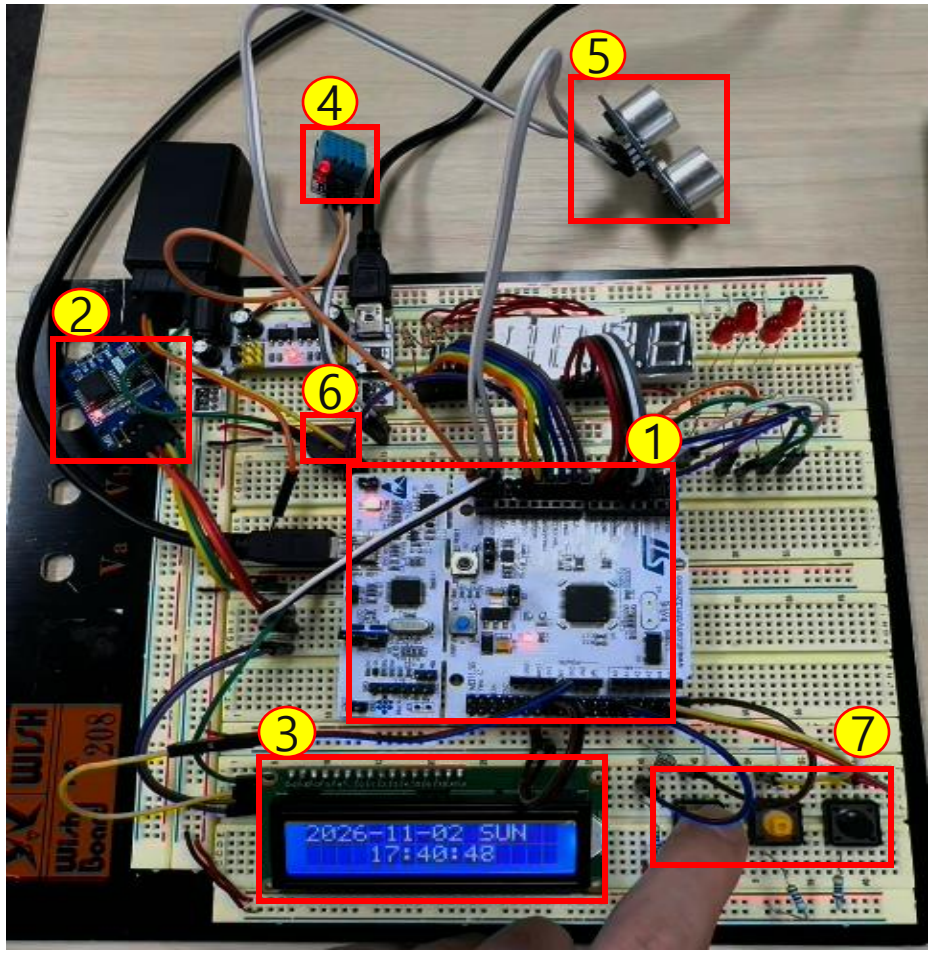
Video Timeline

00:00	TimeClock Mode – 날짜·시간 표시, 초마다 tick 음
00:01	BTN1 연속 입력 → Temp & Humid → Distance → StopWatch → TimeClock 모드 한 바퀴 순환
00:06	Temp & Humid Mode – "Press BTN2" → BTN2로 측정 (T:25.1C H:30%)
00:10	Distance Mode – "Press BTN2" → BTN2로 거리 측정 (Dist: 16 cm)
00:14	StopWatch Mode – BTN2 RUN → BTN2 STOP (00:00:01.91) → BTN3 CLEAR
00:21	StopWatch 재측정 – RUN → STOP (00:00:01.01) → BTN3 CLEAR
00:25	BTN1 → TimeClock Mode 복귀 (17:41:08)

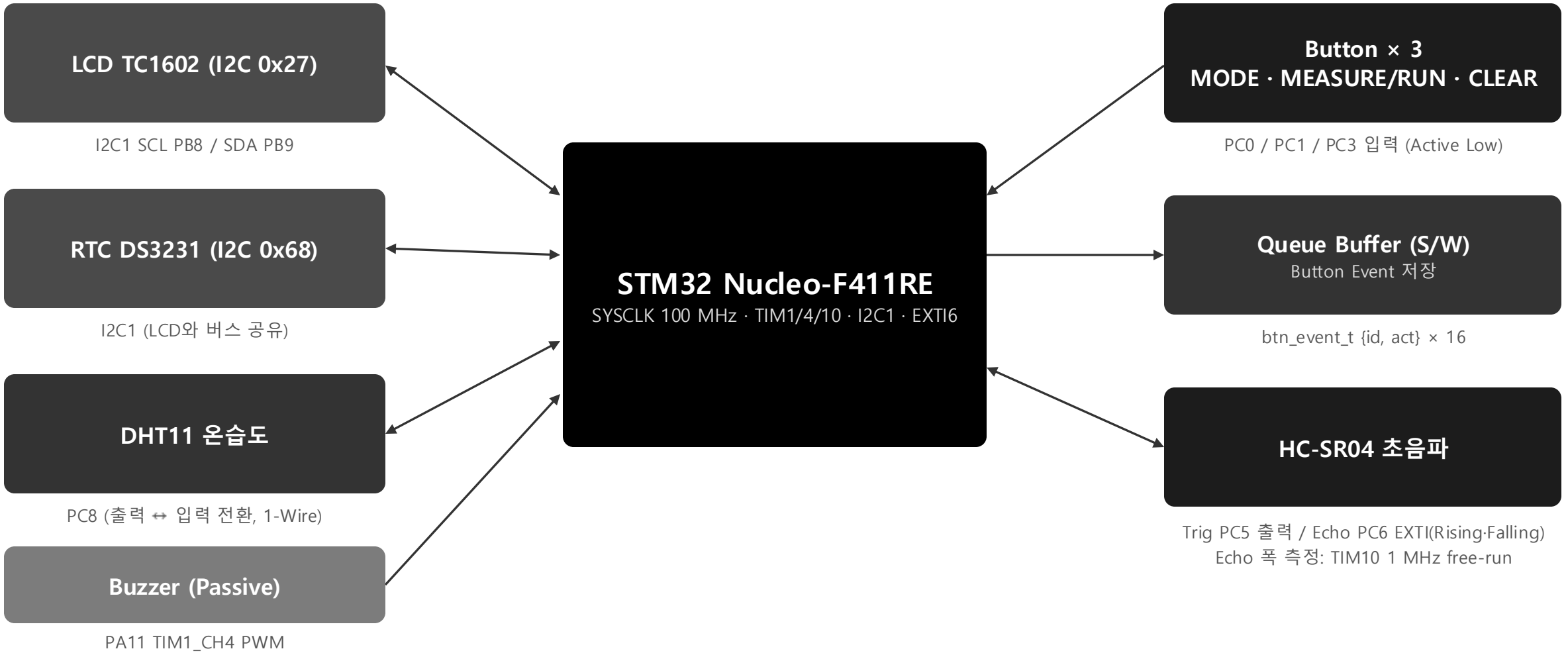
※ 영상을 클릭하면 슬라이드에서 바로 재생됩니다 (26초, 소리 포함)

BOM (Bill of Materials)

No	Part	Model / Spec	Qty	Usage / Interface
1	MCU 보드	STM32 Nucleo-F411RE (Cortex-M4, 100 MHz, 512KB Flash)	1	메인 제어, ST-LINK 디버깅
2	RTC 모듈	DS3231	1	I2C1 (주소 0x68), 시각/날짜 유지
3	Character LCD	TC1602A 16x2 + PCF8574	1	I2C1 (주소 0x27), 모드별 화면
4	온습도 센서	DHT11	1	PC8 1-Wire, 온도·습도
5	초음파 센서	HC-SR04 (5V, 2~400cm)	1	Trig PC5 / Echo PC6 (EXTI)
6	Buzzer	Passive Buzzer	1	PA11 TIM1_CH4 PWM
7	Tact Switch	Push Button	3	MODE, MEASURE·RUN/STOP, CLEAR

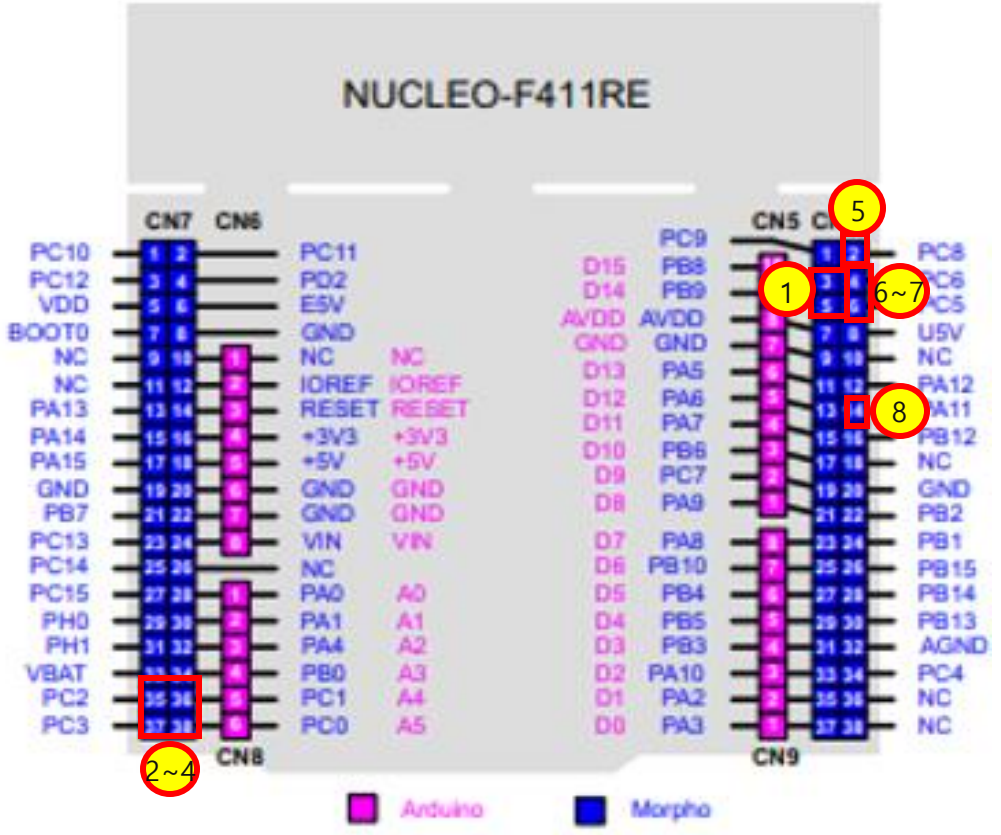


H·W Structure



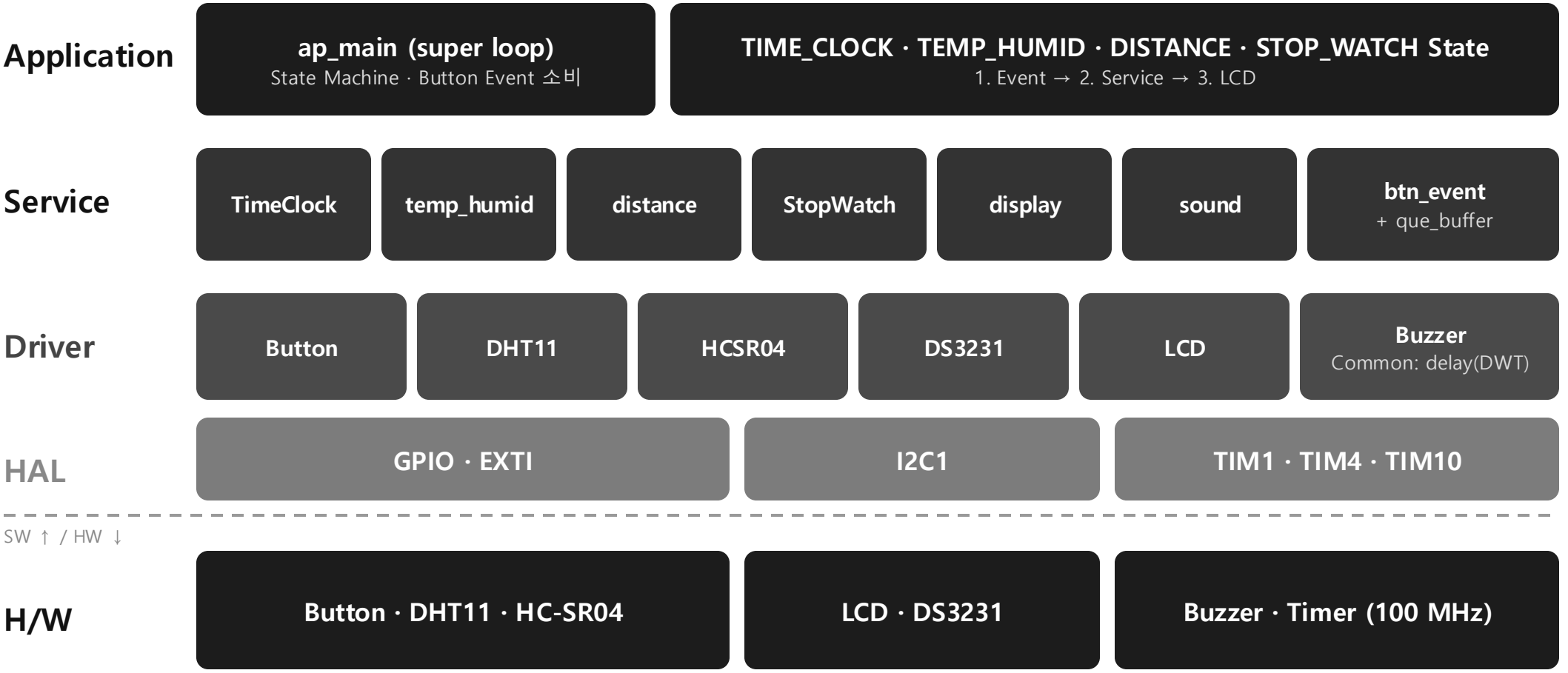
Pin Map (Nucleo-F411RE)

Function	Signal	Pin	Config
1. I2C1 (LCD, RTC)	SCL / SDA	PB8 / PB9	I2C 100 kHz
2. BTN1 (MODE)	btn[BTN_1]	PC0	GPIO Input
3. BTN2 (MEASURE/RUN)	btn[BTN_2]	PC1	GPIO Input
4. BTN3 (CLEAR)	btn[BTN_3]	PC3	GPIO Input
5. DHT11 Data	dht_pin	PC8	GPIO Out ↔ In
6. HC-SR04 Trig	trig_pin	PC5	GPIO Output
7. HC-SR04 Echo	echo_pin	PC6	EXTI6 Rising/Falling
8. Buzzer	TIM1_CH4	PA11	PWM Generation
9. ST-LINK VCP	USART2 TX/RX	PA2 / PA3	115200 bps

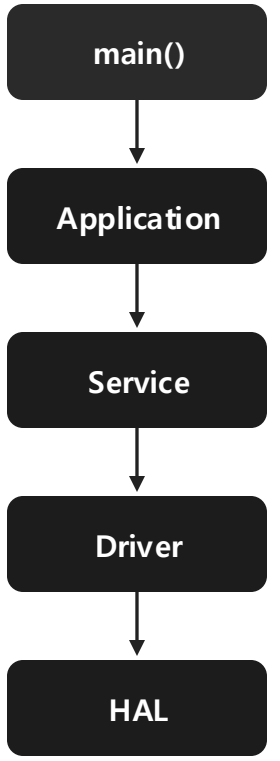


UM1724 Figure 18. NUCLEO-F411RE 핀 배치

S·W Structure (S·W Stack)



Call Flow



caller → callee
상위 계층 → 하위 계층 호출

Timer & Interrupt

TIM4 — 10 ms

PSC 1000-1, ARR 1000-1 · IT ON

TimeClock_ISR(),
StopWatch_ISR()
1/100초 카운트

TIM10 — 1 µs

PSC 100-1, ARR 65535 · IT OFF

Free-run 카운터
Echo 상승/하강 시점의 CNT를 저장해 펄스 폭 계산

EXTI6 — Edge

PC6 Rising/Falling · EXTI9_5_IRQn

HAL_GPIO_EXTI_Callback()
→ distance_ISR()
→ HCSR04_echoISR()

TIM1 — PWM

PSC 100-1 (1 MHz) · CH4

ARR = 10^6 / f − 1
CCR = (ARR+1) / 2
Duty 50% 음 출력

Timer 클럭 100 MHz

주기 = (PSC+1) × (ARR+1) / 100 MHz → TIM4: 1000×1000 = 10 ms, TIM10: 100 / 100 MHz = 1 µs/count

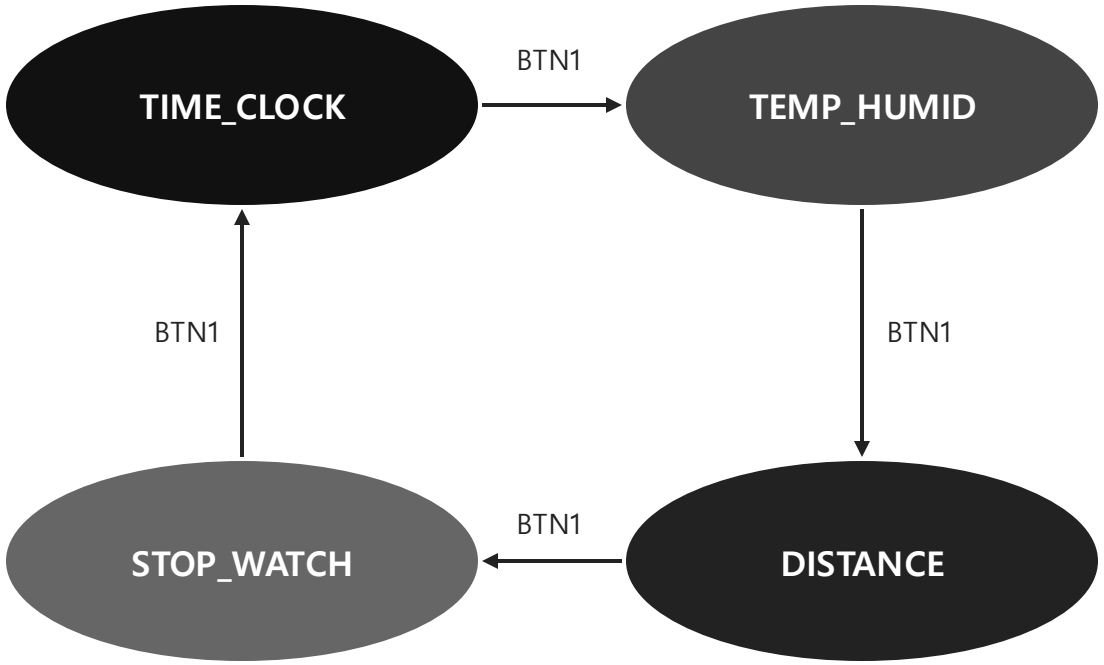
ISR에서는 **카운트 증가 · CNT 저장만** 수행하고, I2C(LCD·RTC)처럼 느린 작업과 판단은 모두 super loop(ap_main)에서 처리

소리 길이·타임아웃은 SysTick 기반 `HAL_GetTick()`으로 측정 (논블로킹)

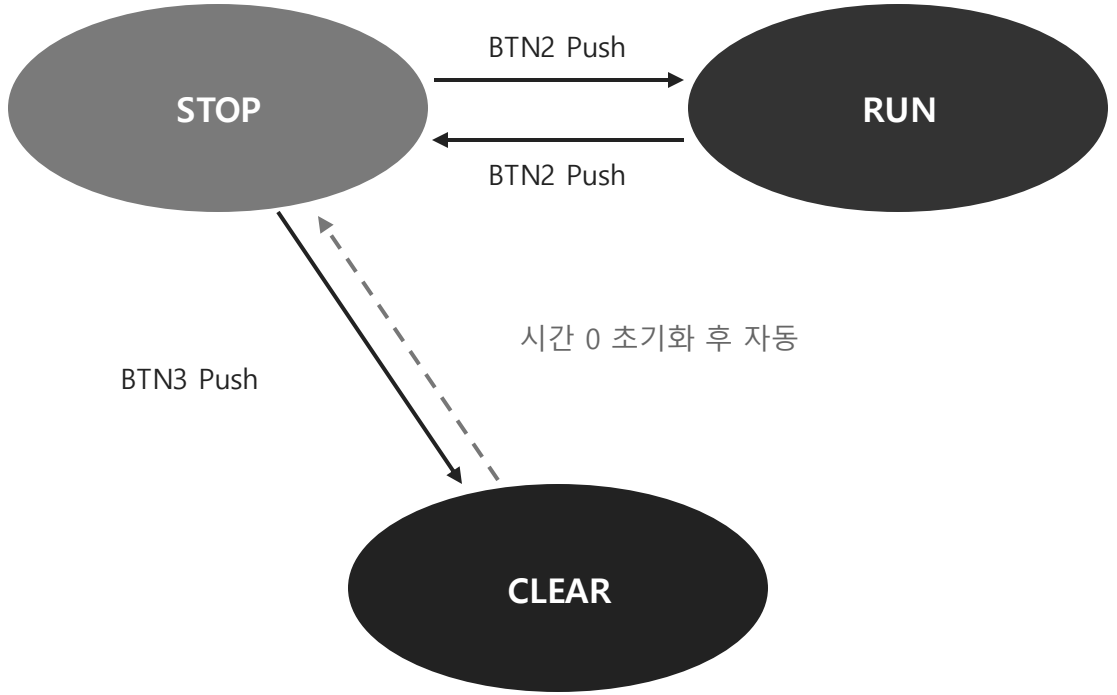
State Machine (FSM)

모든 버튼은 Queue에서 꺼낸 PUSH 이벤트로 처리 · TIM4는 모드와 무관하게 시간 카운트

Mode Transition (ap_main)

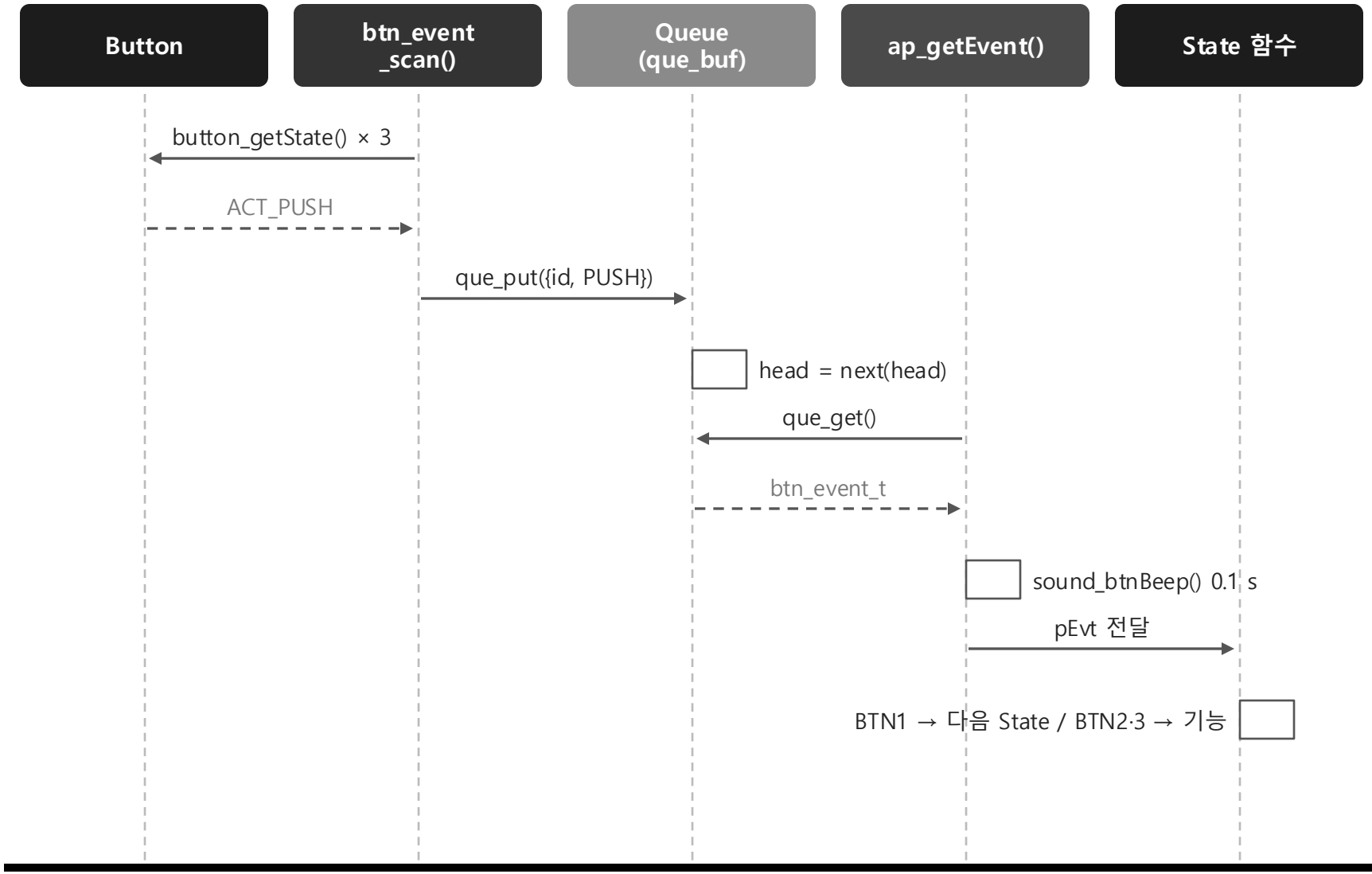


StopWatch State (StopWatch_task)



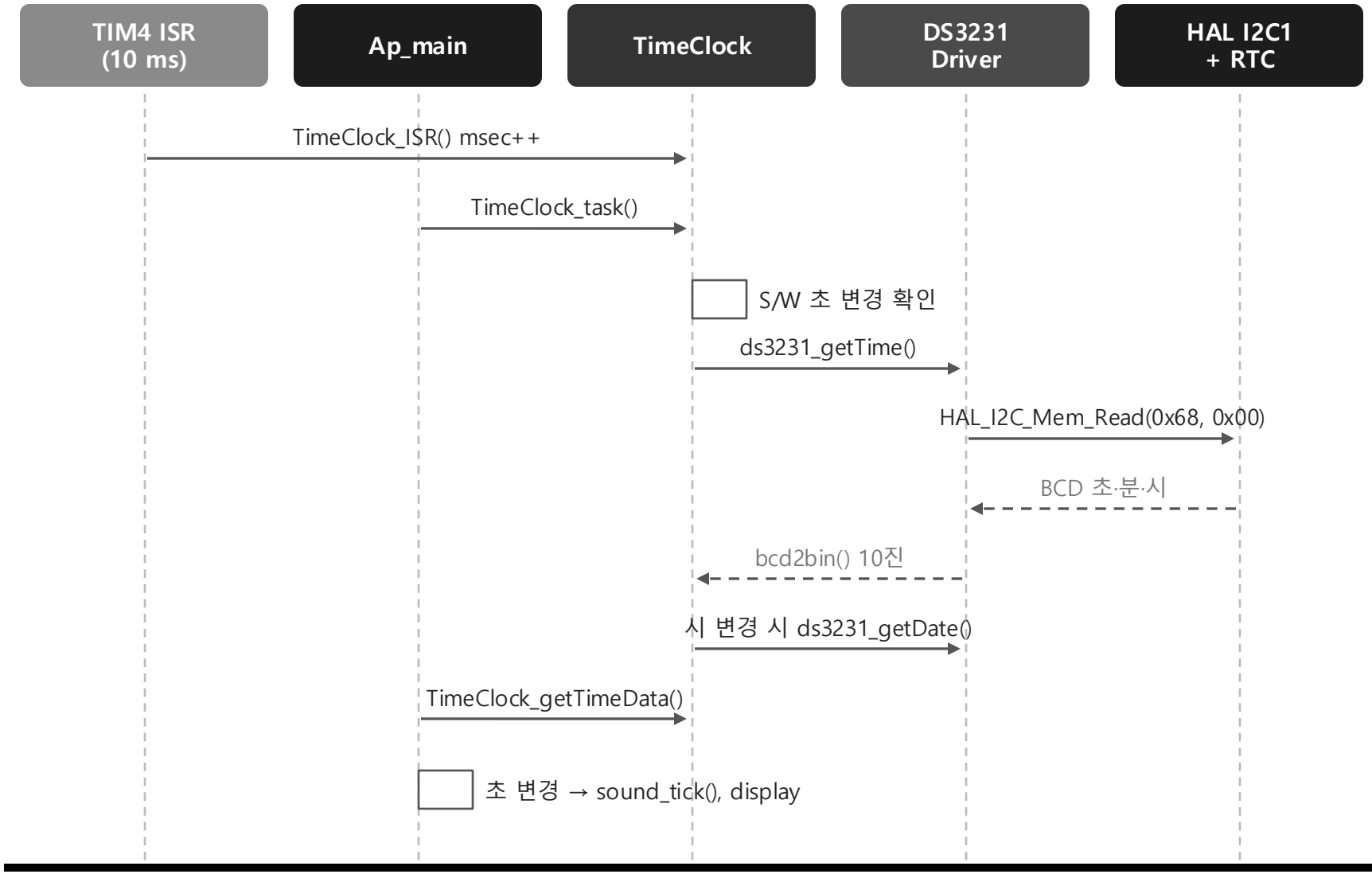
State 진입 시 이전 초 값을 초기화하여 잘못된 tick 음 방지 · BTN2/BTN3 의미는 현재 State가 해석

① Button Event: Queue Buffer



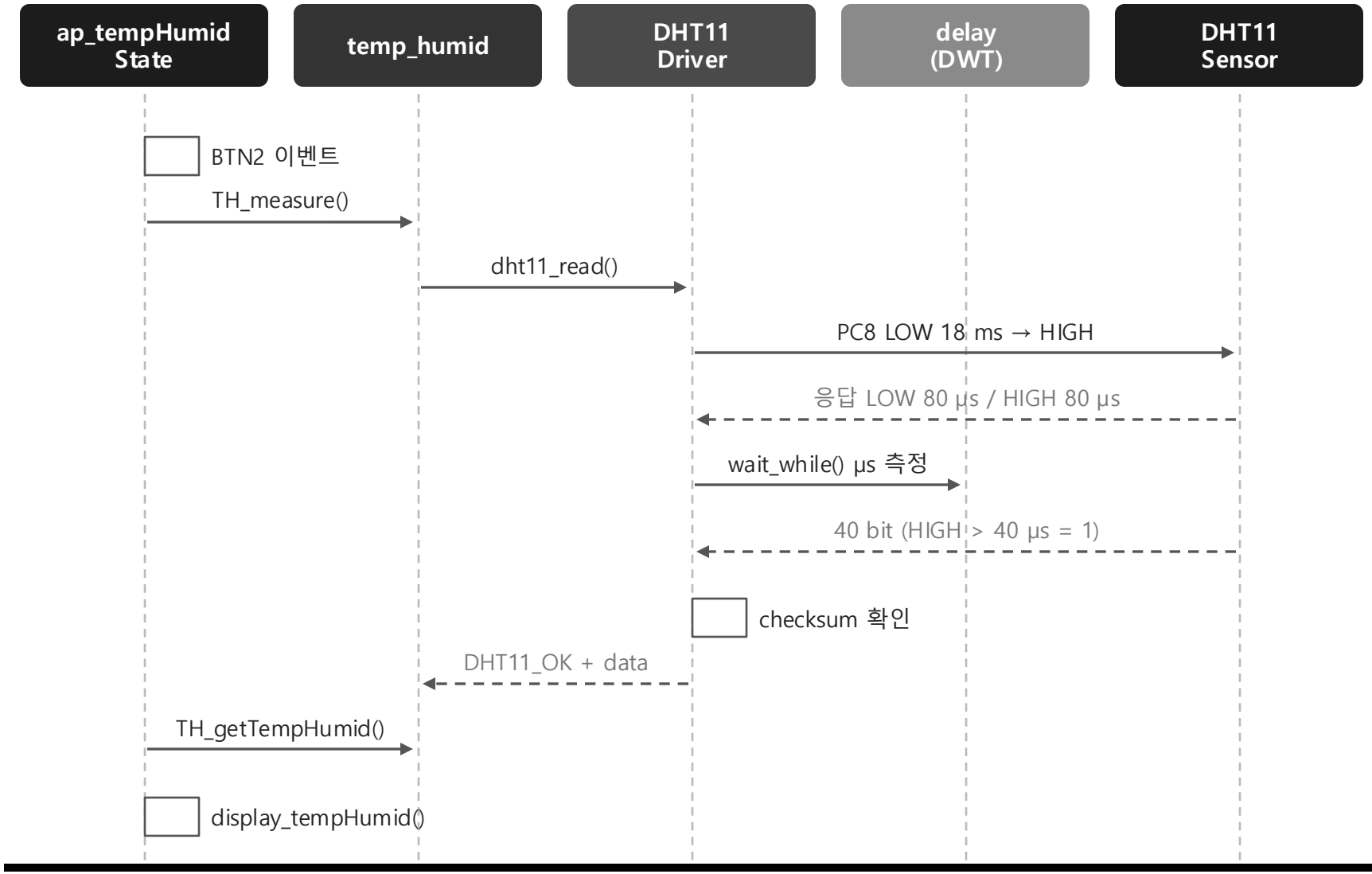
- **Ring Buffer:**
  - head = 넣을 칸, tail = 꺼낼 칸
  - empty: head == tail
  - full: next(head) == tail
- **Generic Queue:**
  - elem_size 단위 memcpy → 구조체 그대로 저장
  - btn_event_t {id, act} × 16
- **Edge 검출:**
  - ACT_PUSH만 Queue에 저장
  - 엣지 후 5 ms 디바운스
- **1 Loop 1 Event:**
  - 연타해도 순서대로 하나씩 처리
- **Button Sound:**
  - 이벤트를 꺼낼 때 모든 버튼 0.1초 버튼음

② TimeClock: Reading RTC Time



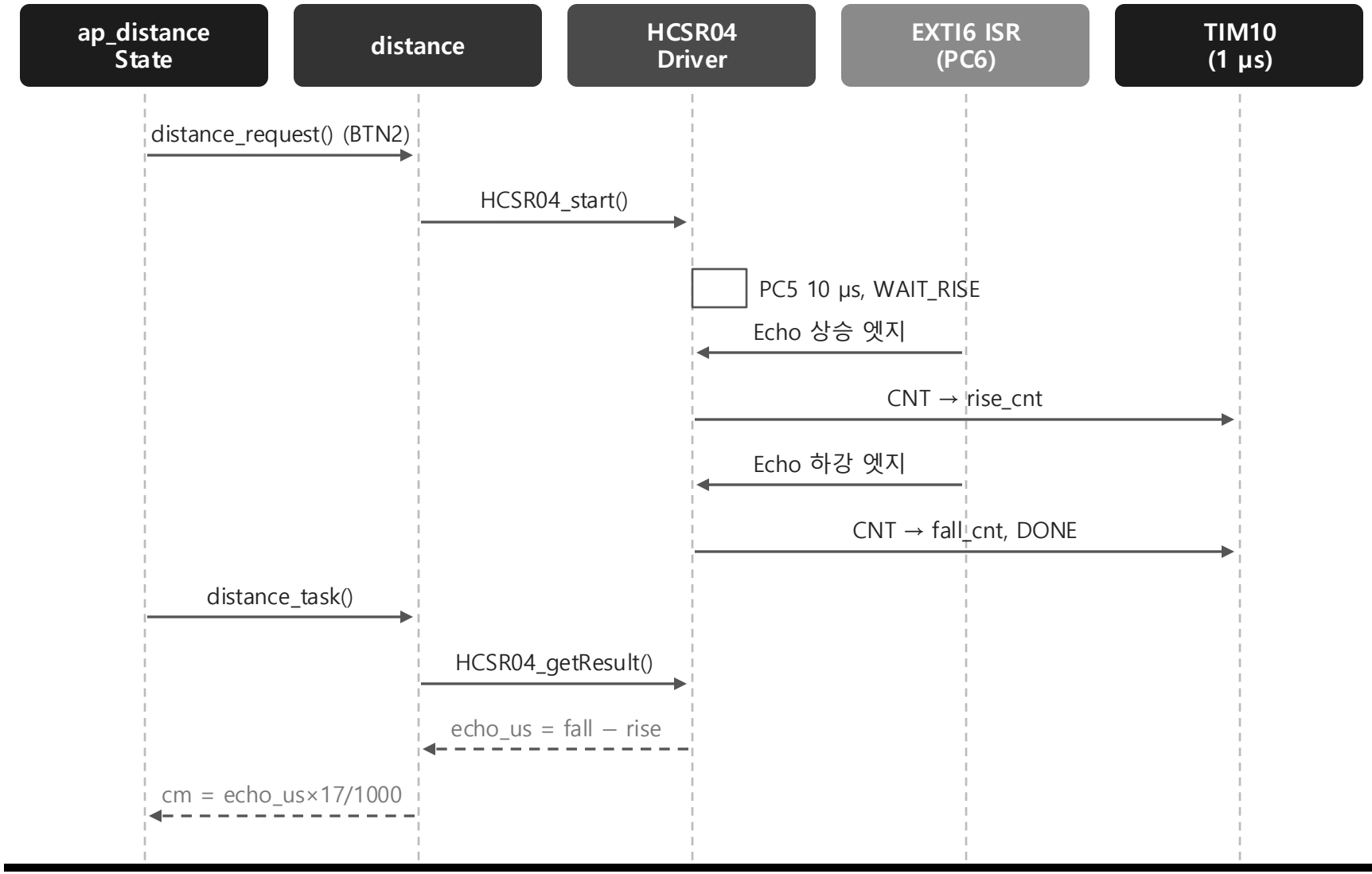
- **S/W Count:**
  - TIM4 ISR이 10 ms마다 msec++ → 자리올림
- **RTC Read on Sec Change:**
  - 소프트웨어 초가 바뀔 때만 I2C로 RTC 읽기 → LCD와 공유하는 I2C 버스 부하 감소
- **One Time Read:**
  - HAL_I2C_Mem_Read, 0x68, Reg 0x00 ~ 0x02
- **BCD → Decimal:**
  - 마스크(0x7F) 후 bcd2bin()
- **Update Date:**
  - 시가 바뀔 때만 ds3231_getDate()
- **Tick Sound:**
  - 표시 초가 바뀌면 sound_tick()

③ Temp & Humid: DHT11 On Request



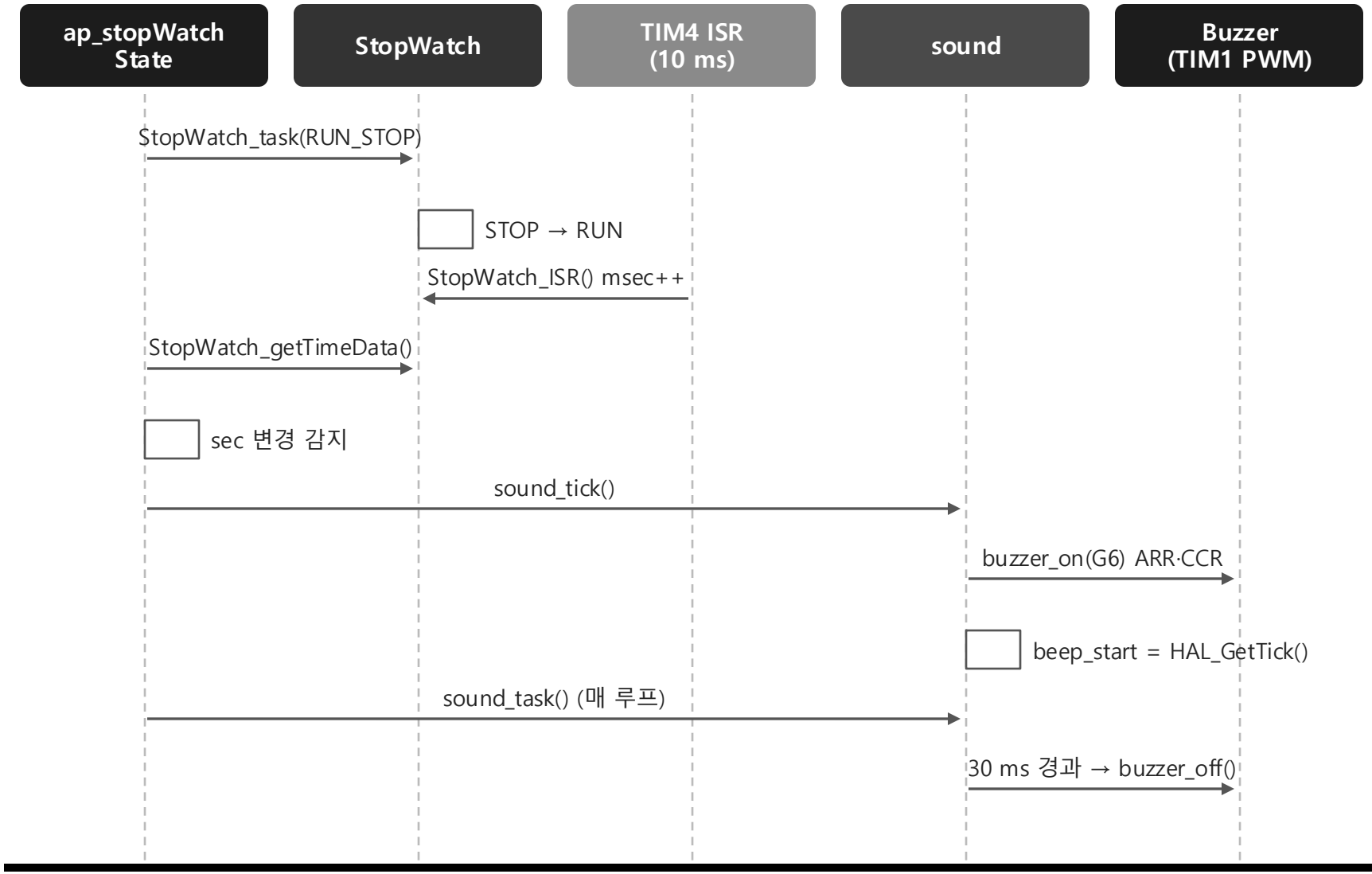
- **On Request:**
  - 기존 2초 주기 측정 → BTN2 이벤트 때 1회 측정
- **Start Signal:**
  - PC8 출력 LOW 18 ms → HIGH 후 입력 전환
- **Bit Decode:**
  - DWT로 HIGH 폭 측정
  - > 40 µs = 1, 이하 = 0
  - 100 µs 초과 시 Timeout
- **Checksum:**
  - byte0~3 합 == byte4
  - 정상일 때만 값 갱신
- **Blocking:**
  - 약 25 ms, 인터럽트는 계속 동작

④ Distance: HC-SR04 with EXTI + TIM10



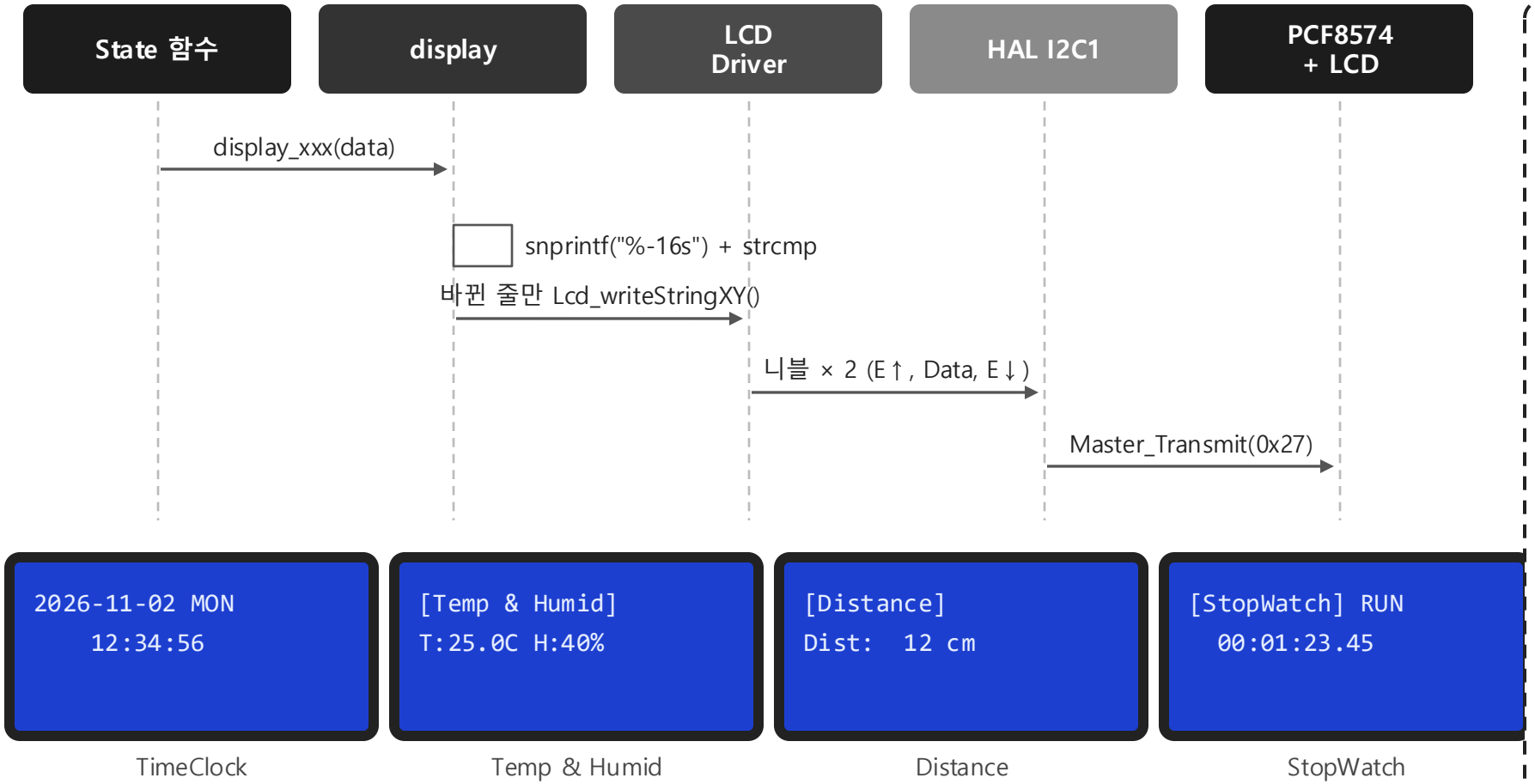
- **Trigger:**
  - PC5 HIGH 10 µs (DWT delay)
- **Echo Capture:**
  - EXTI 상승 → rise_cnt
  - EXTI 하강 → fall_cnt
  - ISR에서는 CNT 저장만
- **Non-Blocking:**
  - 측정 중에도 super loop 동작, LCD "Measuring..."
- **Timeout:**
  - 상승 5 ms / 하강 50 ms 초과 → "No Echo"
- **Distance:**
  - cm = echo_us × 17 / 1000
  - (340 m/s ÷ 2 = 0.017 cm/µs)
  - 16bit wrap 1회 보정

⑤ StopWatch & Sound: Tick Without Delay



- **Command:**
  - BTN2 → SW_CMD_RUN_STOP
  - BTN3 → SW_CMD_CLEAR
  - StopWatch는 버튼을 직접 읽지 않음
- **10 ms Count:**
  - RUN일 때만 TIM4 ISR에서 msec++
- **Tick:**
  - RUN 중 sec 변경 시 G6 30 ms
- **Non-Blocking Sound:**
  - buzzer_on 후 시작 시각만 기록
  - sound_task()가 시간 경과 시 off
- **Priority:**
  - 버튼음 재생 중이면 tick 무시

⑥ Display: LCD per State



- **LCD:**
  - PCF8574(0x27) P0=RS, P1=RW, P2=E, P3=백라이트, High 4bit=Data
  - 1 Byte → 상위·하위 니블 + E 펄스
- **Shadow Buffer:**
  - 줄마다 마지막 출력 문자열 저장
  - 바뀐 줄만 I2C 전송
- **Padding:**
  - "%-16s"로 남는 칸을 공백으로 덮어 잔상 제거
- **Speed:**
  - 1글자 = I2C 6회, 1줄 약 20 ms

Troubleshooting ①: Stale Distance & Stuck "Measuring"

Problem

- 두 번째 측정부터 거리가 바뀌지 않고 이전 값이 그대로 표시
- 앞에 반사체가 없으면 화면이 계속 "측정 중"에 멈춤

Cause

- 첫 측정 후 `hcsr04_status`가 **OK로 남아** 다음 요청 때 새 결과를 기다리지 않고 바로 OK 반환
- `HCSR04_getResult()`의 **NO_ECHO(타임아웃)** 결과를 무시 → 상태가 영원히 진행 중

Solution

- 요청 시 status를 **IN_PROGRESS로 초기화**
- IN_PROGRESS가 아닌 결과는 모두 반영 → 타임아웃은 **DISTANCE_ERROR**
- LCD에 "Measuring..." / "No Echo" 구분 표시
- 센서 BUSY(Echo HIGH)면 요청 무시

	2회차 이후 측정	반사체 없음 (타임아웃)	결과
Before	이전 값 그대로 반환	무한 "측정 중"	잘못된 거리 / 화면 멈춤
After	매번 새 Echo 결과	50 ms 후 "No Echo"	BTN2마다 정상 갱신

Troubleshooting ②: Blocking Buzzer Freezes UI

Problem

- 기존 `sound_button()`은 HAL_Delay로 100 ms 대기
- 버튼음·초 tick 음이 나는 동안 LCD 갱신과 버튼 입력이 멈춤
- 스톱워치 화면이 소리마다 끊겨 보임

Cause

- super loop 안에서 **블로킹 지연** → 그동안 다른 모든 작업 정지
- 초마다 tick 음 + 버튼음까지 더해지면 루프가 주기적으로 100 ms 이상 멈춤

Solution

- `sound_beep(freq, ms)`: buzzer_on 후 **시작 시각만 기록**
- `sound_task()`: 매 루프 HAL_GetTick()으로 경과 확인 후 off
- 버튼음 재생 중엔 tick 무시 (우선순위)

	버튼음 (100 ms)	Tick 음 (30 ms)	결과
Before	100 ms 루프 정지	매초 루프 정지	화면·버튼 끊김
After	0 ms (논블로킹)	0 ms (논블로킹)	소리 중에도 화면·입력 정상

Conclusion & Discussion

Conclusion

- 시계 · 온습도 · 초음파 · 스톱워치 4개 모드를 하나의 FSM으로 통합하고 LCD로 출력
- 버튼 입력을 Queue Buffer로 처리하여 모든 버튼에 버튼음, 모드별로 같은 이벤트를 다르게 해석
- DHT11 · HC-SR04를 BTN2 요청 시에만 측정 (DHT11 블로킹, HC-SR04는 EXTI + TIM10 논블로킹)

Discussion

- RTC를 "소프트웨어 초 변경 시"에만 읽어 드물게 1초가 건너뛸 수 있음 → 100 ms 주기 읽기로 개선 예정
- DHT11 연속 측정 시 최소 1초 간격 필요 → 측정 간격 보호 로직 추가 예정
- 센서 미연결 대비 PC6 Pull-down, 버튼 풀업 등 입력 핀 안정화 필요
- 추후 DS3231 알람, 시간 설정 기능 추가

Thank You

Q & A